ECONOMÍA · INDUSTRIA · INNOVACIÓN

CHINA TECNOLÓGICA

De la fábrica del mundo a la frontera de la innovación

Sergio Gevatschnaider

PERSPECTIVA HISTÓRICA · ANÁLISIS ECONÓMICO · SISTEMAS TECNOLÓGICOS



La pregunta central

¿Qué explica el tránsito del ensamblaje a la innovación propia?

¿CÓMO?

Mecanismos complementarios

CAPACIDADES
Aprendizaje, ingeniería y absorción de conocimiento

INSTITUCIONES
Política industrial, competencia e inversiones

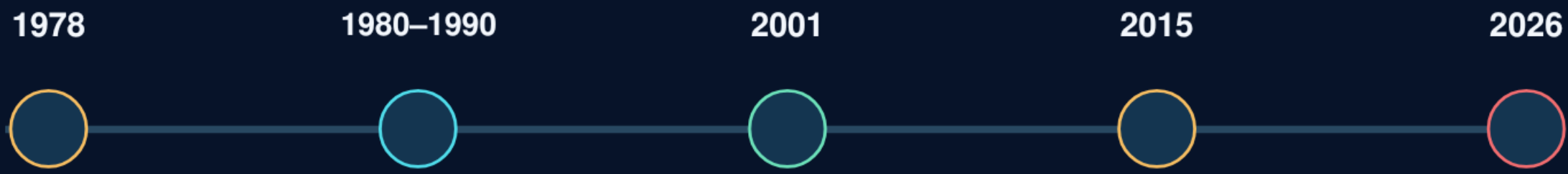
ECOSISTEMAS
Clústeres, proveedores, talento y universidades

MERCADOS
Escala doméstica, exportación y retroalimentación

Hipótesis: no hay una sola causa, sino mecanismos complementarios.

Cinco inflexiones de una transformación

De las reformas económicas a la competencia en tecnologías de frontera.



Reformas y apertura

Aprendizaje inicial

Zonas especiales

IED y manufactura

Ingreso en la OMC

Integración exportadora

Made in China 2025

Upgrading industrial

XV Plan Quinquenal

Innovación y resiliencia

Las reformas desde 1978: crear capacidades

La apertura combinó experimentación institucional e integración productiva.

Zonas económicas

Experimentación local, infraestructura y reglas diferenciadas.

Inversión extranjera

Plantas, prácticas gerenciales y acceso a mercados.

Aprendizaje industrial

Ingeniería de procesos, calidad y proveedores.

Escala exportadora

Producción, productividad y disciplina competitiva.

Clave analítica

La transferencia de capacidades exige aprendizaje, adaptación e instituciones de soporte; no ocurre automáticamente.

OMC 2001: integración y escala industrial

El ingreso profundizó el vínculo con las cadenas globales de suministro.

2001

Ingreso de China a la OMC

Mercados

Previsibilidad comercial y acceso ampliado.

Inversión

Conexión entre empresas y proveedores.

Escala

Expansión de capacidad manufacturera.

Aprendizaje

Estándares, calidad y logística.

La integración externa aceleró —pero no garantizó— el ascenso tecnológico.

De ensamblar productos a capturar valor

No es lo mismo producir a escala que controlar diseño, estándares y conocimiento.

↑ Mayor control de activos intangibles y rentas de innovación

01
ENSAMBLAJE
Trabajo y logística

02
PROCESOS
Calidad, productividad

03
INGENIERÍA
Diseño y adaptación

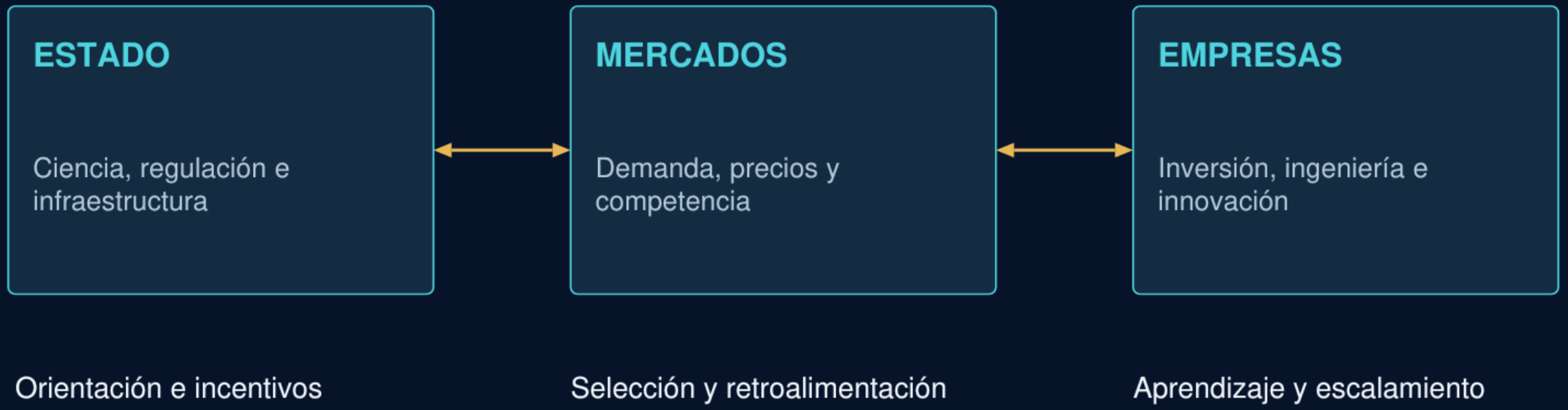
04
MARCAS
Redes y canales

05
I+D
Tecnología propia

Escalera conceptual: no todos los sectores, empresas o regiones avanzan al mismo ritmo.

El modelo chino de política industrial

Interacción entre coordinación pública, señales de mercado y capacidades empresariales.



Influencia recíproca: la coordinación convive con la competencia.

Made in China 2025

Programa de modernización manufacturera, no un único subsidio ni un resultado garantizado.

01	Tecnologías de la información	02	Robótica y automatización
03	Aeroespacial	04	Equipamiento marítimo
05	Ferrocarril avanzado	06	Vehículos de nueva energía
07	Equipamiento eléctrico	08	Maquinaria agrícola
09	Nuevos materiales	10	Biomedicina y dispositivos

Del XIV al XV Plan Quinquenal

Las prioridades se desplazan desde la digitalización hacia capacidades críticas y despliegue a escala.

CONTINUIDAD

XIV PLAN · 2021–2025

Innovación tecnológica, crecimiento de la economía digital, manufactura avanzada, modernización industrial y desarrollo de infraestructura.

PROFUNDIZACIÓN

XV PLAN · 2026–2030

Tecnologías críticas, aplicación de IA+, chips avanzados, software industrial, investigación básica, integración de economía real y digital.

Comparación interpretativa: los planes son marcos de prioridades; requieren evaluación por resultados.

“Nuevas fuerzas productivas de calidad”

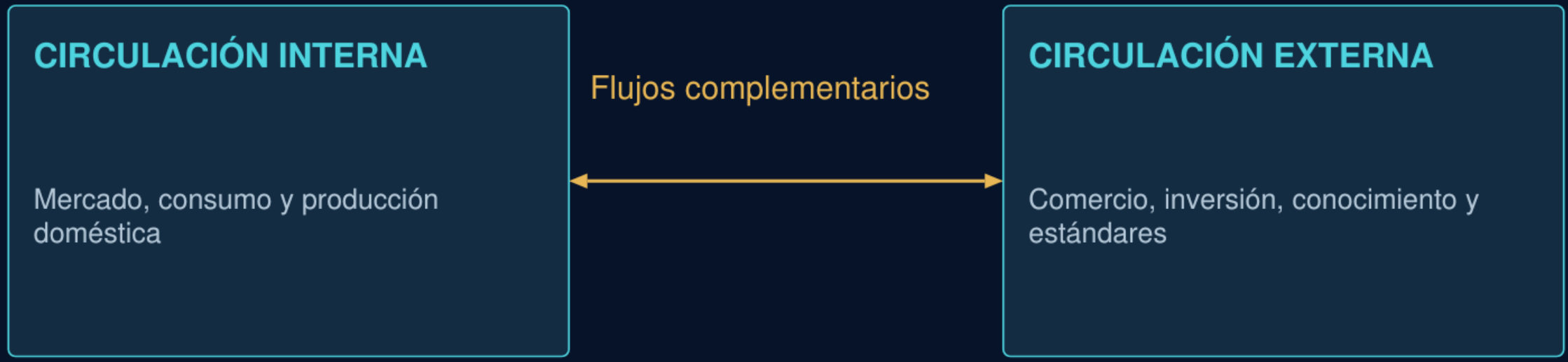
Concepto de política económica: elevar productividad mediante cambios tecnológicos y organizativos.



Las contribuciones dependen de adopción, habilidades e instituciones.

Circulación dual y resiliencia tecnológica

La demanda interna y la integración exterior se plantean como circuitos complementarios.



Resiliencia con integración exterior: dos circuitos que interactúan.

Cómo se instrumenta la estrategia

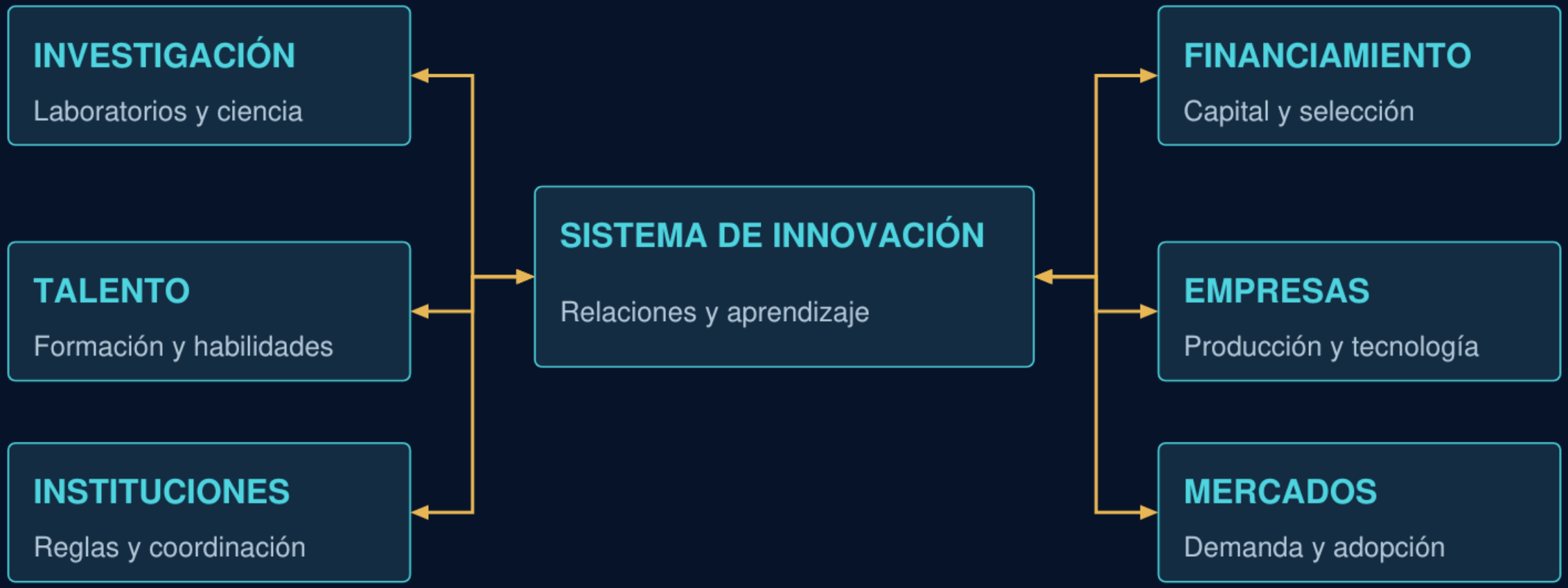
La innovación requiere mecanismos de financiación, conocimiento y coordinación territorial.



Riesgos: duplicación de inversiones, capacidad ociosa y baja rentabilidad social.

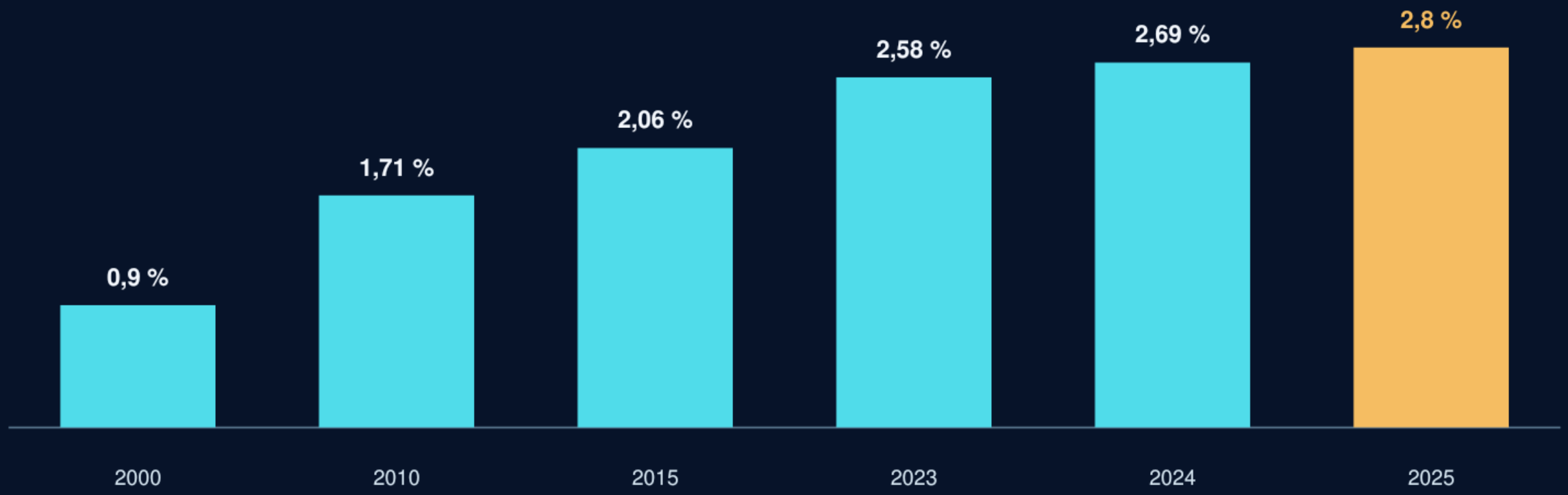
¿Qué es un sistema nacional de innovación?

Una red de relaciones que transforma conocimiento en productos, procesos y capacidades.



El esfuerzo en I+D creció de forma persistente

Intensidad de investigación y desarrollo (% del PIB), años seleccionados.



Las series históricas pueden tener revisiones. 2025: dato oficial consolidado del NBS.

NBS China; Banco Mundial / UNESCO (series y revisiones metodológicas).

I+D en 2025: escala y estructura

Datos oficiales de gasto ejecutado en investigación y desarrollo.

2,80 %
I+D sobre PIB

3,93 bill.
Yuan invertidos en I+D

77,4 %
Gasto ejecutado por empresas

Composición por tipo de investigación



- Desarrollo experimental · 81,5 %
- Investigación aplicada · 11,3 %
- Investigación básica · 7,21 %

NBS / MOST / Ministerio de Finanzas, comunicado 2025 publicado en 2026.

Conocimiento, talento y propiedad intelectual

La secuencia de innovación va de la investigación a la adopción en mercados reales.

Conocimiento

Ciencia básica y aplicada; publicaciones y laboratorios.

Formación

Ingenieros, científicos y personal técnico.

Protección

Patentes, estándares y secreto industrial.

Transferencia

Spin-offs, licencias y colaboración.

Difusión

Productos, proveedores y usuarios.

7.523

Solicitudes PCT publicadas por Huawei en 2025

Patentar no equivale a innovar: importa la calidad, explotación y difusión del conocimiento.

Geografía de la innovación: clústeres de 2026

Concentración de inventores, investigación y financiación en ecosistemas metropolitanos.

25

Clústeres chinos entre los 100 primeros

01	Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou
04	Beijing
06	Shanghai–Suzhou
13	Hangzhou
32	Hefei

El clúster Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou ocupa el puesto 1 mundial.

OMPI, Global Innovation Index 2026, ranking corregido de clústeres.

¿Cómo medir la innovación más allá del entusiasmo?

Un tablero sólido separa insumos, capacidades, resultados e impacto.

Insumos

I+D, talento, capital e infraestructura.

Capacidades

Ingeniería, absorción y redes de proveedores.

Resultados

Patentes de calidad, productos, estándares.

Difusión

Adopción transversal y productividad.

Impacto

Valor agregado, bienestar y exportaciones.

Precaución metodológica: correlación, causalidad y sesgo de selección deben evaluarse por separado.

Un entramado empresarial y tecnológico diversificado

No existe “una” sola empresa tecnológica china ni un modelo empresarial uniforme.

HUAWEI

Redes · infraestructura · cómputo

ALIBABA

Comercio · nube · IA

TENCENT

Servicios digitales · ecosistemas

BAIDU

Búsqueda · IA · movilidad

BYD / CATL

Movilidad y baterías

DJI / STARTUPS

Hardware · drones · innovación

Huawei: de telecomunicaciones al sistema tecnológico

Caso de acumulación de capacidades en investigación, infraestructura y software.



7.523

Solicitudes PCT publicadas en 2025

Capacidades interconectadas. Persisten dependencias en la cadena global de chips.

Alibaba, Tencent y Baidu: plataformas y capacidades

Los datos, las infraestructuras digitales y la IA conectan mercados de gran escala.

NUBE + IA

ALIBABA

Comercio electrónico, cloud y modelos Qwen.

ECOSISTEMAS

TENCENT

Mensajería, videojuegos, pagos y servicios digitales.

IA + SERVICIOS

BAIDU

Búsqueda, IA, infraestructura y movilidad inteligente.

Concepto económico: efectos de red, economías de escala, datos y costos de cambio.

BYD, CATL y DJI: innovación física y manufactura

Competir implica ingeniería de producto, integración de proveedores y mejoras iterativas.

VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS

BYD

Integración de componentes, fabricación y distribución.

BATERÍAS Y ALMACENAMIENTO

CATL

Electroquímica, escalamiento y gestión térmica.

DRONES Y SENSORES

DJI

Hardware, software, control y experiencia de usuario.

DeepSeek y Qwen: la IA como nueva capa productiva

La disponibilidad de modelos multiplica aplicaciones, pero no sustituye infraestructura y organización.

CAPA TECNOLÓGICA

MODELOS Y ALGORITMOS

Modelos abiertos o con pesos disponibles, eficiencia de entrenamiento e inferencia, razonamiento, evaluación y uso de herramientas.

CAPA ECONÓMICA

ADOPCIÓN Y SISTEMAS

Datos de empresas, infraestructura de cómputo, integración con procesos, talento, agentes y medición de resultados.

No confundir demostración de capacidades del modelo con transformación de productividad medida.

Caso Shenzhen: velocidad de aprendizaje industrial

Una ciudad como laboratorio de interacción entre hardware, software y mercados.

¿Por qué importa?

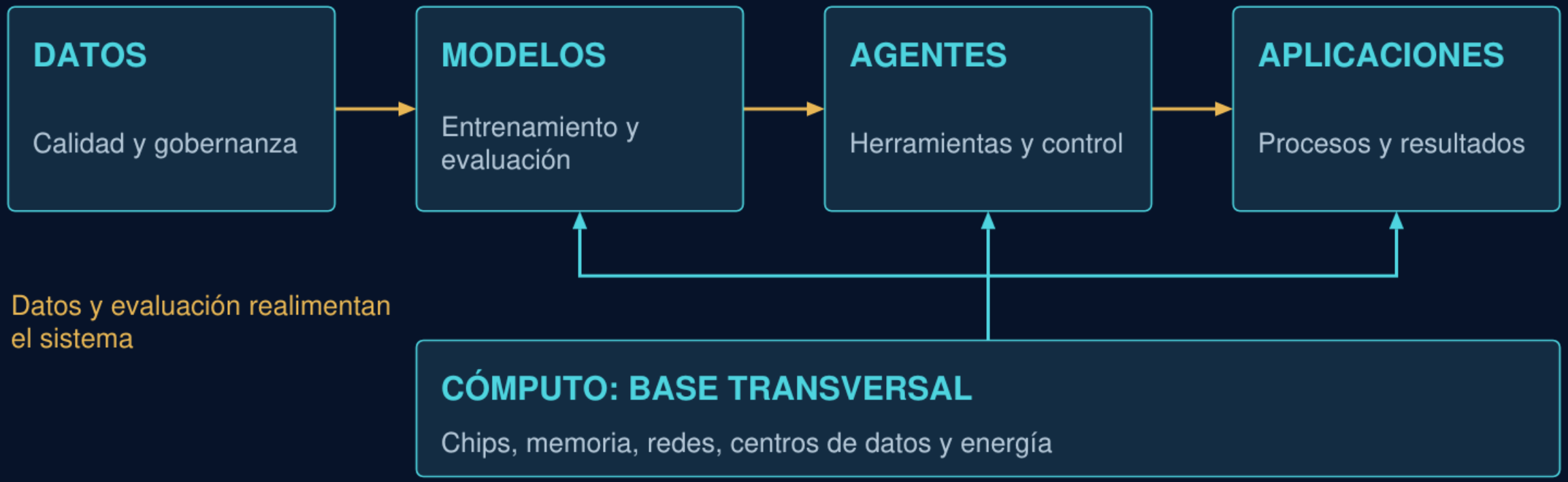
- Densidad de proveedores y componentes.
- Prototipado, rediseño y tiempos cortos.
- Convergencia de manufactura y servicios.
- Talento, logística y acceso a mercados.



VIDEO COMPLEMENTARIO · “Shenzhen: la ciudad con la que China desafía a Silicon Valley” · FRANCE 24 Español

Inteligencia artificial: de los modelos a los procesos

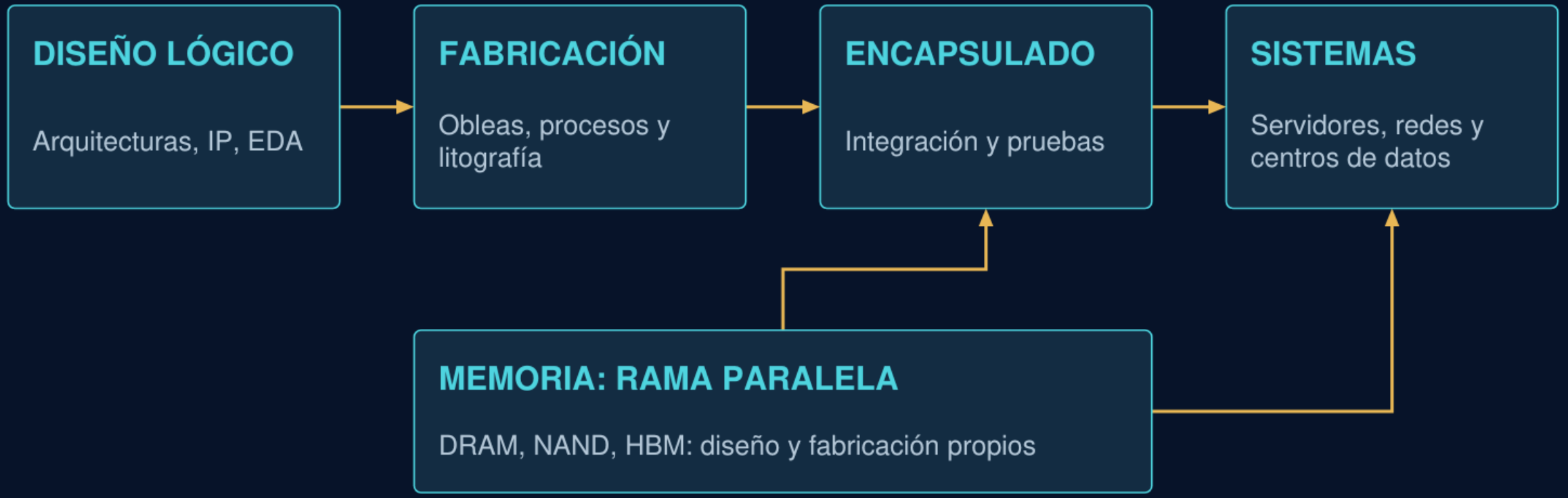
Capas interdependientes de un sistema de IA industrial.



La infraestructura habilita entrenamiento e inferencia a lo largo de la arquitectura.

Semiconductores: la base material del poder digital

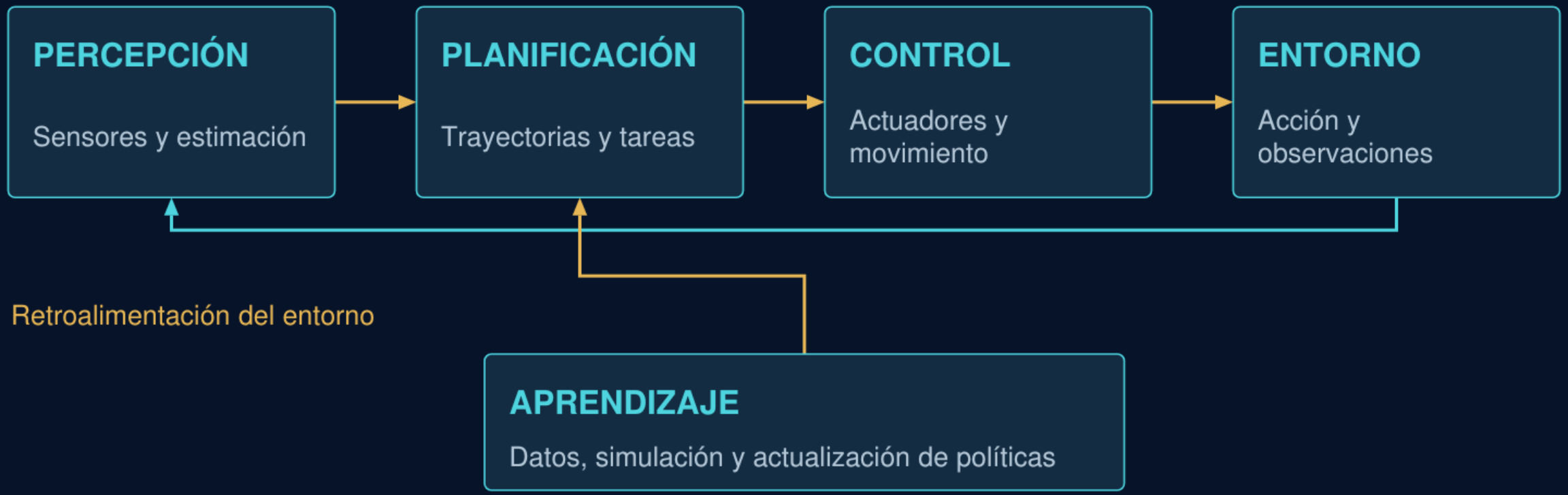
El liderazgo en aplicaciones no implica independencia de componentes y equipamiento crítico.



EDA, equipos, materiales y software condicionan distintos eslabones.

Robótica: cuando la IA actúa en el mundo físico

Del robot industrial programado a sistemas con percepción, planificación y control.



El aprendizaje actualiza políticas. El bucle operativo actúa en tiempo real.

Electrificación: producción, baterías y aprendizaje

China se convirtió en una plataforma central del vehículo eléctrico global.

≈55%

de las ventas de autos nuevos en China (2025)

≈75%

de la producción mundial de autos eléctricos (2025)

Baterías
Materiales y electroquímica

Vehículos
Diseño, software y montaje

Red y recarga
Electricidad e infraestructura

Mercados
Demanda y competencia

AIE: autos eléctricos incluyen eléctricos a batería e híbridos enchufables.

La frontera tecnológica es plural

La tecnología avanzada incluye más que IA, chips y robots.

COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Investigación y demostraciones; escalamiento abierto.

BIOTECNOLOGÍA

I+D biomédica, materiales y manufactura bio.

ESPACIO

Satélites, navegación y servicios asociados.

REDES AVANZADAS

Conectividad, fotónica y sistemas distribuidos.

Criterio: separar investigación prometedora, prototipo, producción comercial y adopción masiva.

China y Estados Unidos: competencia e interdependencia

El conflicto tecnológico atraviesa componentes, mercados, estándares y seguridad.

RIVALIDAD TECNOLÓGICA

ESPACIOS DE COMPETENCIA

Chips avanzados, infraestructura digital, IA, investigación, estándares, acceso a talento y mercados.

Regulación y controles de exportación alteran cadenas de valor.

COOPERACIÓN / INTERCAMBIO

INTERDEPENDENCIAS QUE PERSISTEN

Comercio bilateral, investigación, manufactura, proveedores globales y consumidores.

Diversificar puede elevar costos en el corto plazo.

La pregunta no es si existe “desacople total”, sino qué segmentos se reconfiguran y a qué costo.

Fortalezas y vulnerabilidades del sistema

La escala industrial convive con dependencias tecnológicas y desafíos de eficiencia.

FORTALEZAS

- Gran capacidad de manufactura y proveedores.
- Mercado doméstico, infraestructura y escala.
- Ecosistemas regionales de innovación.
- Rápida adopción en múltiples sectores.

VULNERABILIDADES

- Componentes y equipos críticos importados.
- Brechas en capacidades especializadas.
- Asignación de capital y capacidad excedente.
- Riesgos comerciales y demográficos.

Evitar la falsa dicotomía «potencia autosuficiente» versus «dependencia total».

Los desafíos internos del crecimiento tecnológico

La innovación opera dentro de una economía que necesita reequilibrar su modelo de desarrollo.

01	**PRODUCTIVIDAD**	La inversión debe traducirse en eficiencia, no solo volumen.
02	**DEMANDA INTERNA**	Consumo, servicios y expectativas de los hogares.
03	**DEMOGRAFÍA**	Envejecimiento y cambios en la fuerza laboral.
04	**INMOBILIARIO**	Ajuste sectorial y vínculos con finanzas locales.
05	**CAPITAL**	Disciplina, retornos y asignación de recursos.

¿Qué implica para América Latina?

Más oportunidades comerciales, pero también competencia industrial y riesgos de concentración.

COMERCIO

Exportaciones, importaciones y cambios sectoriales.

INFRAESTRUCTURA

Energía, transporte, digitalización y financiamiento.

CADENAS DE VALOR

Minerales, agroindustria, servicios y componentes.

CAPACIDADES LOCALES

Formación, estándares, I+D y encadenamientos.

Pregunta de política pública: ¿cómo capturar más valor local sin perder acceso a tecnología y mercados?

Cinco conclusiones para comprender China tecnológica

La explicación combina economía del desarrollo, ingeniería, innovación y geoeconomía.

01	**ESCALA**	La manufactura crea capacidades y mercados, pero no asegura la frontera.
02	**APRENDIZAJE**	La innovación se acumula en empresas, equipos y redes de proveedores.
03	**COORDINACIÓN**	Estado y mercado pueden interactuar, con beneficios y riesgos.
04	**COMPETENCIA**	Presiones internas y externas cambian incentivos y estrategias.
05	**INTERDEPENDENCIA**	La autonomía es sectorial; las cadenas mundiales siguen importando.

LA GRAN PREGUNTA

¿Puede China convertir su escala industrial en innovación sostenida?



Capacidad productiva ≠ liderazgo comercial ≠ autonomía tecnológica

Sergio Gevatschnaider

FUENTES ESENCIALES: UNIDO · OMPI · NBS · AIE · BANCO MUNDIAL